MaaS 재현 V5: 구조·비용 감사 결과

작성일: 2026-10-23 (Asia/Seoul) | 브랜치: codex/maas-v5-spec-audit

결론: 계산과 검증은 완료했지만, 논문 Tables 2-3의 정량 재현은 아직 미완료입니다. 이번 버전은 기존 결과를 개선했다고 주장하지 않습니다. 재최적화에 앞서 불일치의 원인을 좁히는 구조·비용 감사를 수행했습니다.

완료 범위: Sioux Falls 및 소규모 네트워크의 기존 기준선 6개, OD-모드 비용 행 5,295개, 명시적 루트 그래프 비교 18개, 가격 미분 검증 12개입니다. 6개 기준선의 집계 지표 회귀 오차는 모두 0입니다.

모델의 수치 동작과 파라미터는 바꾸지 않았습니다. 간선 이름 추적, OD별 비용 분해, 자원 사용률, 대표 PT 경로, 고정 조건 가격 반응과 독립 검증을 추가했습니다.

핵심 성과: 더미 모드 노드의 압축 구현, 비용 합산, PT 수익 미분을 검증했습니다. 이 검증 범위에서 새로운 확정적 구현 오류는 발견하지 못했습니다. 남은 핵심 불확실성은 초기 PT 대기, 접근 수요/용량 집계, 섭동함수·척도 및 표의 지표 정의입니다.

자료의 역할을 구분했습니다. 원 논문은 재현 대상, 후속 PUME 논문은 수학적 참고, V4 피드백은 작업 우선순위 참고입니다. 후속 논문이나 피드백으로 원 실험의 미공개 설정을 확정하지 않았습니다.

본 보고서와 전체 CSV, 재실행 스크립트, 가정 원장을 함께 보존합니다. 사용자 제공 원문 PDF는 GitHub에 올리지 않습니다.

1. 독립 검증과 아직 식별되지 않은 설정

명시적 루트 그래프 18개: 가치 최대 오차 3.55e-15, 흐름 최대 오차 7.22e-16. 공통 척도 1에서 압축 구현과 일치했습니다. 다른 척도 조합까지 검증했다는 뜻은 아닙니다.

PT 수익 기울기 12개: 분석 미분과 수치 분해의 최대 절대 차이 1.32e-05. 이는 10만 수준의 항을 합산하는 검증이며, 원 논문의 최적해를 찾았다는 뜻은 아닙니다.

PT 요금은 첫 탑승 횟수가 아니라 유료 PT 간선 통과량에 곱해집니다. MaaS 여행자의 소매 비용에 도매 지급액을 다시 넣지 않으며, PT 사업자 수익에는 도매 수익을 포함합니다.

초기 PT 대기 2는 미확정입니다. 부록의 PT 환승 시간 2와 초기 탑승 대기를 동일하게 두는 현재 가정이 원 실험과 같은지는 식별되지 않았습니다. 근거 없이 값을 조정하지 않았습니다.

MoD 접근 수요는 본문 5.1.1의 문자적 해석상 전체 집계가 우선입니다. 노드별 모델이 일부 지표에 가까워도 정답 설정으로 인정할 수 없습니다. 두 변형의 결과를 모두 보존합니다.

PT 접근 용량의 공유 범위와 초기 대기, Shannon 섭동 척도 1, 목적지 처리 및 지표 정의를 가정 원장에 분리했습니다. 전체 원장: notes/V5_SPECIFICATION_LEDGER.md.

수치 잔차가 작거나 비용 항등식이 맞는 것은 선택한 모델의 내부 일관성 증거입니다. 비선형 게임의 전역 균형 또는 원 실험의 복원 증거로 확대하지 않습니다.

2. PT 경로 비용과 가격 불일치의 구체적 원인

아래는 Sioux Falls, node/node, MaaS 없음, PT 가격 2.601456의 순수 PT 최소비용 경로입니다. 전체 확률적 배정 결과를 단일 경로로 대체한 것이 아닙니다.

1→3: 초기 접근 2 + 주행 4.8 + 요금 2.601456 = 9.401456.

1→13: 초기 접근 2 + 주행 13.2 + PT 3개 간선 요금 7.804369 = 23.004369.

1→18: 초기 접근 2 + 주행 31.2 + 환승 접근 2 + 환승 페널티 8 + PT 6개 간선 요금 15.608737 = 58.808737.
4→5는 순수 PT 경로가 없지만 다른 수단의 OD 연결은 가능합니다.

이 기준선에서 PT 접근 용량 최대 이용률은 약 53.65%이고, PT 용량 그림자 비용은 0입니다. 따라서 추가 대기가 0인 이유를 용량 계산 누락으로 해석할 수 없습니다.

기준 가격 2.601456에서 PT 수익은 292,166.70입니다. 다른 사업자 결정과 이동시간을 고정하고 가격만 논문 값 3.65로 바꾸면 수익은 282,901.34로 약 3.17% 감소합니다. 이는 교통 상태를 다시 푼 균형 결과가 아닙니다.

가격 3.65의 수익 미분: 직접 가격 효과 +77,507.22, 수요 감소 효과 -97,725.97, 도매 효과 0 → 합계 -20,218.76.
현재 모델에서는 논문 가격을 그대로 넣어도 최적반응 조건이 맞지 않습니다.

이때 첫 PT 탑승은 47,276.79, PT 간선량은 77,507.22입니다. 논문 수익 337,286과 가격 3.65가 같은 간선 과금 정의라면 요구 간선량은 92,407.12입니다. 이 비교는 보고 정의가 같다는 조건부 진단입니다.

3. 결과 해석, 다음 실험 및 재개 방법

아래 곡선은 고정된 시간·다른 사업자 결정에서의 가격 반응입니다. 교통 재균형이나 전체 다중 리더 재최적화 곡선으로 읽으면 안 됩니다.

가장 큰 미해결 문제는 수치 정밀도보다 원 실험 설정의 식별입니다. 이번 감사에서 확인한 음의 가격 기울기는 현재 비용·선택 구조가 논문과 다른 가격 반응을 만든다는 구체적 증거입니다.

다음 순서: (1) 공개 자료에서 초기 PT 대기, 접근 용량 공유, 섭동함수·척도, 표의 탑승/환승 정의에 대한 근거를 보강합니다. (2) 근거가 있는 설정 후보만 분리하고 작은 네트워크에서 비용 및 방향미분을 먼저 검증합니다. (3) 통과한 후보만 6개 기준선과 비교하며 재최적화합니다.

평가 기준은 PT 가격 한 개의 일치가 아닙니다. 가격·수익·첫 탑승·유료 간선량·수단 분담·전략적 이탈 및 수치 잔차를 함께 봅니다. 미확정 설정을 적합하면 복원이 아닌 보정 실험으로 명시합니다.

재개 자료: results/v5/의 case별 COMPLETE, summary.json, od_costs.csv, pure_pt_paths.csv, path_edges.csv, resources.csv, price_profile.csv 및 최상위 독립 검증 파일. 실행: python spec_audit_v5.py, python verify_spec_v5.py. 보고서만 재생성: python report_v5.py.

현재 감사 작업은 완료 상태입니다. 연결 중단 시 자동 재접속을 예약하지 않습니다. 사용자가 연결을 복구하고 지시하면 notes/RESUME.md와 Git 태그에서 이어갑니다.

